

Materia: Biosensores	Código: 16.19
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería /	
Fecha última actualización: 5/7/2024 20:31:27	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
51	hs. teóricas
15	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a biosensores
 Transductores físico-químicos
 Biosensores inteligentes
 Tecnologías y aplicaciones para detección de DNA
 Aplicaciones clínicas de los biosensores

➤ Presentación de la materia:

La materia Biosensores (BS) se dicta en ambos cuatrimestres de la carrera de Bioingeniería. Corresponde a una materia del ciclo básico, que tiene como correlativa a las materias 16.03 Fisiología y 23.02 Electrónica Analógica y Digital y pertenece al Departamento de Ciencias de la Vida. La materia, aborda la tarea de definir qué es un Biosensor, cuáles son sus componentes básicos y su campo de aplicación tomando una concepción general y brindando los fundamentos de esto. Los contenidos están diseñados para brindar al alumno la información necesaria sobre procedimientos de diseño y desarrollo de estos dispositivos. Con tal objetivo, se analizan las patologías posibles de diagnóstico utilizando un biosensor, los métodos de transducción y microfabricación relacionados a este campo de aplicación. Finalmente, a través de clases teóricas y prácticas, se analizan distintas clases de Biosensores vistos a modo de ejemplo u otros que se dan como opción alternativa, desde la perspectiva del diseño y las etapas que llevan a un desarrollo comercial.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En Biosensores se espera que los y las estudiantes logren:

1. Conocer los conceptos y tecnologías involucrados en el área de dispositivos para biosensado
2. Aplicar los conocimientos adquiridos hasta el momento relacionados a fisiología, mecánica, diseño, normativa, industrialización y comercialización de un PM.
3. Analizar las soluciones actuales planteadas para el desarrollo de un biosensores y ser capaces de diseñar propuestas de mejoras.
4. Adquirir una base de conocimiento sobre la situación actual del mercado de biosensores

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1:	Introducción a biosensores, perspectiva histórica. Las macromoléculas biológicas. Inmovilización de biomoléculas. Principales técnicas. Transducción de señales, conversión analógica digital y digital analógica. Definiciones técnicas y características estáticas: calibración, selectividad, sensibilidad, reproducibilidad, detección de límites y tiempo de respuesta. Pruebas diagnósticas. Curvas ROC
Unidad 2:	Transductores electroquímicos, métodos amperométricos, potenciométricos y conductimétricos. Transductores de semiconductores (ISFET, ENFET). Sensores de pH. Sensores de oxígeno. Sensores enzimáticos. Limitaciones de las tecnologías para biosensores. Aplicaciones.
Unidad 3:	Transductores piezoeléctricos y acústicos. Transductores de ondas de masa (BAW). Transductores de ondas superficiales (SAW). Transductores de placa acústica (FPW). Dispositivos APM. QCM.
Unidad 4:	Transductores Ópticos. Aplicación es espectroscopias atómica y molecular. Espectroscopias de fotoluminiscencia. Equipos de simple haz y doble haz. Equipos portátiles.
Unidad 5:	Conceptos básicos de microfluídica. Biochips (BioMEMs) Clasificación. Métodos de fabricación. Tecnologías y aplicaciones para detección de DNA: microarrays y biochips.
Unidad 6:	Transductores de uso industrial. Sensores primarios. Sensores resistivos. Potenciómetro. Galgas extensiométricas. Termocuplas. Termopares. LCVT. Aplicaciones clínicas actuales.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se organiza en seis unidades didácticas. Por cada unidad, se desarrollarán encuentros semanales sincrónicos de dos horas de duración, bajo la modalidad de exposición dialogada, utilizando Blackboard Collaborate, recreo de 20 minutos y 5 minutos finales para evacuar dudas de los conceptos teóricos vistos. En dichos encuentros se llevarán a cabo también distintas dinámicas para favorecer la participación de los estudiantes, entre ellas: sondeos, trivias, etc. De forma previa, se pondrán a disposición en el curso, materiales didácticos (videos, bibliografía, diapositivas, etc) sobre los contenidos a abordar. Además se contará con 30 minutos semanales destinados a la realización de los trabajos prácticos grupales utilizando Blackboard Collaborate previa explicación y seguimiento del docente Jefe de Trabajos Prácticos. Asimismo, para acompañar el trabajo del estudiante con estos contenidos se implementarán espacios asincrónicos de intercambio a través de foros y otras herramientas.

Con relación a las herramientas y recursos didácticos utilizados, en las clases sincrónicas se trabajará con presentaciones de Power Point. Con la finalidad de dinamizar la clase, se utilizarán también aplicaciones de cuestionarios (Kahoot, Mentimeter. etc) y pizarras colaborativas (Jamboard). Asimismo, para realizar trabajos grupales en vivo se utilizará la funcionalidad de "Grupos de trabajo" de Blackboard Collaborate. Respecto a las actividades asincrónicas se utilizarán videos de terceros y producidos por el equipo docente, presentaciones de powerpoint, noticias periodísticas, películas, etc.

La propuesta metodológica se centra en: clases teóricas, resolución de trabajos prácticos en grupos pequeños, de forma asincrónica y presentando los resultados con el tiempo estipulado por la catedra en función de cada practico.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Practico 1: Métodos Instrumentales	El presente trabajo tiene como finalidad retomar conceptos de Química y Electrónica tanto analógica como digital. Métodos de análisis, curvas de calibración, curvas ROC. Comprensión y relación de conceptos de sensibilidad y especificidad. Los estudiantes serán supervisados por el docente durante este trabajo. El práctico tiene carácter informativo y formativo. La modalidad es investigativa. En grupos deberán elaborar el informe del mismo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada.
Trabajo Práctico 2: Inmovilización de Biomoléculas	El presente trabajo tiene como finalidad retomar conceptos de Química, Biología y Biomateriales. Comprensión de conceptos de inmovilización de moléculas y de biosensados. Análisis del tipo de sustrato utilizado y de la molécula a inmovilizar. El práctico tiene carácter informativo y formativo. La modalidad es investigativa. En grupos deberán elaborar el informe del mismo. Los estudiantes serán supervisados por el docente durante este trabajo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada.
Trabajo Practico 3: Sensores Electroquímicos	El presente trabajo tiene como finalidad retomar conceptos de Química y Electrónica tanto analógica como digital. Realizar mediciones teóricas, resolviendo situaciones problemáticas. Comprender conceptos de electrodos, potenciales y principio de funcionamiento. Analizar

	mediciones. Los estudiantes serán supervisados por el docente durante este trabajo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada.
Trabajo Practico 4: Biosensores acústicos	El presente trabajo tiene como finalidad retomar conceptos de Química y Electrónica tanto analógica como digital. Relacionar conceptos de inmovilización de moléculas con sensado acústico. Realizar una buena búsqueda e interpretación de aplicaciones de sensores acústicos. Exponer lo estudiado y analizado, de manera oral y mediante una presentación del tema elegido. Los estudiantes serán supervisados por el docente durante este trabajo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada.
Trabajo Practico 5: Métodos espectrofotométricos	El presente trabajo tiene como finalidad retomar conceptos de Química y Electrónica tanto analógica como digital. Comparación de los distintos sensores ópticos: fotorresistencias, fotodiodos, fototransistores. Aplicación de cada uno de los sensores. Conocer distintas técnicas de espectroscopía y sus funciones. El práctico tiene carácter informativo y formativo. La modalidad es investigativa. En grupos deberán elaborar el informe del mismo. Los estudiantes serán supervisados por el docente durante este trabajo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada.
Trabajo Practico 6: Biosensores ópticos	El presente trabajo tiene como finalidad retomar conceptos de Química y Electrónica tanto analógica como digital. Relacionar conceptos de inmovilización de moléculas con sensado óptico. Realizar una buena búsqueda e interpretación de aplicaciones de sensores ópticos. Exponer lo estudiado y analizado, de manera oral y mediante una presentación del tema elegido. El práctico tiene carácter informativo y formativo. La modalidad es investigativa. En grupos deberán elaborar el informe del mismo. Los estudiantes serán supervisados por el docente durante este trabajo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada.
Trabajo Practico 7: Sensores industriales	El presente trabajo tiene como finalidad retomar conceptos de Electrónica tanto analógica como digital. Comparar los distintos sensores industriales, conocer las distintas aplicaciones de los mismos. Identificar las propiedades de cada sensor mediante resolución de situaciones problemáticas. El práctico tiene carácter informativo y formativo. La modalidad es investigativa. En grupos deberán elaborar el informe del mismo. Los estudiantes serán supervisados por el docente durante este trabajo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones. Uso de material audiovisual. Campus virtual. Herramientas digitales.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluarán los contenidos teóricos mediante dos parciales virtuales y 7 trabajos prácticos.

Durante la cursada se rendirán dos parciales, se utilizará la herramienta Respondus con cámara por lo que todos los alumnos deberán contar con pc con cámara operativa.

La modalidad de las preguntas es variada: opción múltiple, VoF, redacción breve, completar esquemas, etc.

Un alumno solo puede reprobado un parcial, en este caso, pasa ese parcial a la instancia recuperatoria de parciales.

El examen Recuperatorio mantiene la modalidad del parcial correspondiente.

Examen Final: Trabajo Integrador Final de Órganos (TIFO)

Los alumnos deberán presentar en forma grupal (los grupos serán de 2 personas) el desarrollo de un Biosensor como culminación de la etapa teórica.

El dispositivo elegido deberá ser descripto en detallando cada etapa hasta llegar a un producto comercial.

Cada grupo deberá seguir las pautas diseñadas por la cátedra a modo de orientación.

Cada grupo deberá presentar una monografía de su desarrollo y una presentación con los puntos clave que considere serán relevantes para exponer. Las características y el formato de la monografía deberán consultarse del documento de Pautas TIF.

Cada grupo deberá comunicar oportunamente a la cátedra a través de una planilla Excel creada para tal fin, el grupo de trabajo, tema y fecha elegida para su pre-presentación (avance del desarrollo) y fecha probable de examen.

Requisitos de aprobación:

Condición de aprobación de la materia:

1. Asistencia : 75%
2. Aprobación de 2 (dos) parciales con calificación mínima de 6 (seis) que representa responder de manera correcta el 60% del total de preguntas.
3. Aprobación de 7 trabajos prácticos. La calificación mínima de los trabajos prácticos será de 6 que representa el 60% de los ítems respondidos correctamente.
4. La materia se evaluará a partir de dos trabajos prácticos a distancia, dos exámenes parciales a distancia y un examen final presencial.

Nota aprobación de la cursada

Cálculo de la nota: para el cálculo de la nota de cursada se tendrán en cuenta la nota de los parciales y el promedio de la nota obtenida en los trabajos prácticos.

La ecuación a resolver es la siguiente: $((P1+P2)/2)*0,7 + TP*0,3$.

Instancia evaluativa de Parciales

La nota del examen final estará basada en un 60% en la monografía presentada y el 40% restante por la presentación grupal oral.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch - Principios de Análisis Instrumental (2008, Cengage)

	Learning).
2	Jeong-Yeol Yoon- Introduction to Biosensors (2013, Springer)
3	R. Marks, C. Lowe, D. Cullen, H. Weetall, I. Karube - Handbook of Biosensors and Biochips vol 2. John Wiley & Sons. 2007.
4	Ramon Pallas Areny. Sensores y Acondicionadores de señal. Editorial Marcombo. 4° Edición
5	Información accesible a través de sitios web, publicaciones actuales de distintos autores.
6	Apuntes aportados por la cátedra.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Publicaciones y capítulos de libros referentes a la unidad temática correspondiente relacionada al principio físico de un Biosensor y su desarrollo. Bibliografía de diseño electrónico y/o acondicionamiento de señales Bibliografía relacionada a la ingeniería de proteínas y enzimología. Bibliografía relacionada con las técnicas de laboratorio en biotecnología experimental Bibliografía relacionada a la nanotecnología